

Analyysi I

Ryhmätyö 5

Tehtävä 1.

- (a) Vertaa jonon ja funktion raja-arvon määritelmiä. Mitä eroa ja samankaltaisuuksia niissä on? Osaatko selittää matemaattisesti, mistä ne johtuvat?
- (b) Anna esimerkki funktiosta $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ja kohti nollaa suppenevasta lukujonosta (x_n) , joille $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ei ole olemassa mutta $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ on olemassa (vrt. Lause 3.1.8).

Tehtävä 2. Tutustukaa kirjassa Lauseen 3.1.8 todistukseen. Selittäkää todistuksen idea noin kuudella ranskalaisella viivalle.